Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Segundo Semestre de 2026

**MAT1620L ⋆ Laboratorio Cálculo II**

# Laboratorio 2
# Problemas

1. Se puede demostrar que si $x \in \mathbb{R}$ y

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k},$$

entonces

$$\cos(x) = \lim_{n\to\infty} p_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}.$$

*a*) Encuentre $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$|\cos(1) - p_n(1)| < 0{,}001.$$

*b*) Encuentre $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$, $p_5(x)$ y $p_6(x)$.

*c*) Grafique $\cos(x)$ y los polinomios encontrados en la parte b) en una misma imagen.

*d*) Ocupando el comando **Manipulate**, cree una animación en donde se muestren la función $\cos(x)$ y $p_n(x)$ para

$$0 \leq n \leq 20.$$

**Ayuda:** Puede ser útil definir los polinomios $p_n(x)$ como funciones. Para hacer esto puede ocupar la siguiente sintaxis:

```
p[n_, x_] := Sum[(-1)^k x^(2 k)/(2 k)!, {k, 0, n}]
```

De manera equivalente, usando el comando **Series**, se puede ocupar:

```
p[n_, x_] := Normal[Series[Cos[t], {t, 0, 2 n}]] /. t -> x
```

Observe que $p_n(x)$ es un polinomio de grado $2n$.

2. Se puede demostrar que, si $-1 < x \leq 1$ y

$$p_n(x) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} \frac{x^{2i-1}}{2i-1},$$

entonces

$$\arctan(x) = \lim_{n\to\infty} p_n(x) = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} \frac{x^{2i-1}}{2i-1}.$$

*a*) Use el hecho de que

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

para determinar el número de términos $n$ de la serie que debemos sumar para garantizar que

$$|4p_n(1) - \pi| < 10^{-3}.$$

*b*) ¿Cuántos términos de la serie debemos sumar para garantizar un grado de precisión de $10^{-10}$?

*c*) Consideremos el hecho de que

$$\frac{\pi}{4} = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right).$$

Evaluando las series correspondientes para arctan(1/2) y arctan(1/3), determine el número de términos que debemos sumar en cada serie para garantizar que la aproximación obtenida de $\pi$ tenga un error menor que $10^{-3}$.

*d*) Ahora consideremos el hecho de que

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

Evaluando las series correspondientes para arctan(1/5) y arctan(1/239), determine el número de términos que debemos sumar en cada serie para garantizar que la aproximación obtenida de $\pi$ tenga un error menor que $10^{-3}$.

*e*) ¿Cuál de los tres métodos anteriores es más efectivo? Justifique su respuesta comparando el número de términos necesarios para alcanzar la precisión solicitada.